

第四次作业反馈

林洛昊

2024.10

1 相关知识回顾

这次的课堂和作业主要是栈相关的内容，我印象里作业，实验和考试中栈似乎都是以顺序栈的形式出现的比较多，不怎么考察链栈，所以大家重点关注一下顺序栈这一块，我在此列举一下 ppt 上的相关内容

首先是定义：

```
typedef struct {
    ElemType *elem; // 基地址
    int stacksize; // 当前分配内存大小，单位是sizeof(ElemType)
    int top; // 栈顶位置，定义为表长-1
} SqStack;
```

然后是 ppt 上给出的一些基本操作的算法实现，这些函数大家在写作业的时候可以放心用：

```
const int SQSTACK_INC_SIZE = 10;
void InitStack_sq(SqStack &S, int msize) {
    S.elem = new ElemType[msize];
    S.stacksize = msize;
    S.top = -1;
}

void DestroyStack_sq(SqStack &S) {
    delete []S.elem;
    S.stacksize = 0;
    S.top = -1;
}

bool GetTop_sq(SqStack S, ElemType &e) {
    if (S.top == -1) return false;
    e = S.elem[S.top];
    return true;
}

void Increment(SqStack &S, int inc_size = SQSTACK_INC_SIZE) {
    ElemType *a = new ElemType[S.stacksize + inc_size];
    for (int i=0; i<=S.top; ++i) a[i] = S.elem[i];
    delete []S.elem; S.elem = a;
```

```

        S.stacksize += inc_size;
    }

    void Push_sq(SqStack &S, ElemType e) {
        if (S.top == S.stacksize-1) Increment(S);
        S.elem[++S.top] = e;
    }

    bool Pop_sq(SqStack &S, ElemType &e) {
        if (S.top == -1) return false;
        e = S.elem[S.top--];
        return true;
    }

    bool StackEmpty(SqStack S) {
        return S.top == -1;
    }
    //忽然发现怎么没有StackEmpty, 赶紧来补一个

```

2 作业题目解答

3.2 如果进栈队列为 A, B, C, D, 写出所有可能的出栈序列

考虑到栈的先入后出的特性, 假设我们现在即将移出栈顶元素, 可以按照栈顶元素来分类讨论一下:

- (1) 栈顶为 D(栈已经进了 4 个元素): DCBA
- (2) 栈顶为 C(栈已经进了 3 个元素): CDBA, CBDA, CBAD
- (3) 栈顶为 B(栈已经进了 2 个元素): BDCA, BCDA, BCAD, BADC, BACD
- (4) 栈顶为 A(栈已经进了 1 个元素): ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADCB

一共 14 种出栈序列

3.5 试写一个算法, 判断以为结束符的字符序列是否为形如"xyz@zyx"模式的逆序字符序列

这题的想法其实蛮简单直接的, 先把 @ 前的所有字符存入栈, 然后在读到 @ 之后, 将即将入栈的字符与栈顶字符进行比较, 若不同则报错, 相同则取出栈顶字符, 重复此过程直至读到结束符。

```

bool judgechar(Sqstack &s, char *p) {
    char e;
    while(*p != '@' && *p != '#') {
        push(s, *p);
        p++;
    }
    if(*p == '#') return FALSE;
    p++;
    while(*p != '#') {
        if(pop(s, e) && e == *p) p++;
        else return FALSE;
    }
    if(Stackempty(s)) return TRUE;
    else return FALSE;
}

```

3.7 设中缀表达式由单字母变量，双目运算符和圆括号组成，试写一个算法，将一个书写正确的中缀表达式转为后缀表达式。

这题的算法其实就是课本上的算法 3.15，助教本来想着直接开抄就完事了，后来发现写得不是很规范，还得改一下。

```
void getsuffix(char exp[],char suffix[]) {
    SqStack S;
    InitStack_sq(S,10); //我随手输的一个10
    Push_sq(S,'#');
    char *p=exp,c,ch;
    int k=0;
    while(!StackEmpty(S){
        ch=p++;
        if(!isoperator(ch)){
            suffix[k++]=ch;
            continue;
        }
        switch(ch){
            case '(': Push_sq(S,ch); break;
            case ')':
                while(Pop_sq(S,c)&& c!='(') suffix[k++]=c;
                break;
            default:
                while(GetTop_sq(S,c) && preop(c,ch)) {suffix[k++]=c; Pop_sq(S,c);}
                if(ch!='#') push(S,ch);
                break;
        }
    }
    suffix[k]='\0';
    DestoryStack_sq(S);
}
```

由于大家的实验可能还要自己实现 preop 和 isoperator 函数，所以讲义这里就不写出来了（其实是猫猫偷懒，没从自己的代码复制一份上来嘿嘿）

3 补充阅读资料

[Hello 算法-第五章栈与队列](#)

4 总结

栈是一种在程序设计中被广泛使用的数据结构，请大家一定要掌握栈相关的基本操作函数怎么写，并且能灵活运用其“先入后出”的特性解决一些特定的算法问题。